Documentação Técnica do Banco de Dados

REMAMA / ONcoFITT — DDL v3.3.1

Modelo relacional, regras normativas, funções, triggers, views, segurança e plano de validação

Identificação	Descrição
Artefato analisado	DDL v3.3.1.sql — arquivo SQL fornecido nesta conversa
SGBD-alvo	PostgreSQL 15+; o cabeçalho do script recomenda validação em PostgreSQL 16 e configuração de fuso America/Sao_Paulo
Objetivo	Explicar o comportamento do banco e registrar a diferença entre regras aprovadas e garantias presentes no SQL
Público	Arquitetura do Site, Backend, UX/UI, Ciência de Dados, QA e equipe técnica
Método	Inspeção estática do código SQL. Não foi executado nem homologado por este documento.
Princípio documental	As regras aprovadas são a referência normativa; o SQL é descrito como evidência de implementação, e lacunas são explicitamente sinalizadas.

Como ler esta documentação

O documento separa três categorias para evitar que uma regra desejada seja confundida com uma regra já garantida pelo banco.

Marca	Significado
REGRA APROVADA	Comportamento normativo esperado para o sistema.
IMPLEMENTADO NO SQL	Há estrutura, restrição, função, trigger, GRANT ou política visível no arquivo que dá suporte à regra.
VALIDAR / AJUSTAR	A regra depende da aplicação, não está demonstrada no SQL, tem implementação parcial ou apresenta divergência.

Importante: uma tabela ou coluna existir não comprova que todos os fluxos estejam concluídos. A segurança final também depende de como o backend abre transações, define a identidade autenticada, escolhe o papel SQL e trata erros.

Sumário

- 1. Visão geral e arquitetura
- 2. Entidades e dicionário de dados
- 3. Regras normativas transversais
- 4. Ciclo de vida e status global
- 5. REMAMA: inscrição, barco, aula, presença e PSE
- 6. ONcoFITT: pré-registro, aula online, chamada e PSE
- 7. Atestados, aptidão para prática e tratamentos
- 8. Justificativas de falta e versões de arquivos
- 9. Comorbidades, sintomas e dados clínicos
- 10. Funções e triggers
- 11. Views e usos analíticos
- 12. Autenticação, papéis, GRANTs e RLS
- 13. Auditoria e rastreabilidade
- 14. Impactos por equipe
- 15. Plano de QA e homologação
- 16. Divergências, riscos e decisões pendentes
- 17. Checklist de liberação

1. Visão geral e arquitetura

O script define um banco PostgreSQL para cadastro e acompanhamento de participantes de dois programas: REMAMA (programa 1) e ONcoFITT (programa 2). O cadastro global da pessoa é separado das inscrições por programa; uma participante pode estar vinculada a um programa, ao outro ou aos dois, mantendo histórico de cada vínculo.

O arquivo inclui tabelas, índices, chaves estrangeiras, CHECK constraints, funções PL/pgSQL, triggers, views com security_invoker=true, papéis operacionais, GRANTs e políticas de Row-Level Security (RLS). O script não contém CREATE PROCEDURE; a lógica procedural está em funções chamadas diretamente ou por triggers.

1.1 Camadas previstas

Camada	Responsabilidade esperada	Limite / validação necessária
Frontend	Telas de cadastro, inscrição, aula, chamada, PSE, atestado, justificativa e visualização; máscaras e mensagens.	Não é camada de autorização confiável; ocultar botão não protege operação.
Backend/API	Autenticar sessão; mapear usuário para papel; definir app.id_usuario por transação; validar fluxo e chamar banco/Storage.	Confirmar identidade por transação, transação atômica, permissões mínimas e tratamento de erros.
PostgreSQL	Integridade, relações, restrições, regras transacionais, RLS, funções e auditoria.	A proteção depende de papéis sem propriedade/BYPASSRLS e da configuração real da conexão.
Supabase Auth / Storage	Auth é referenciado por auth_user_id; arquivos são referenciados por URLs.	O SQL não configura o provedor Auth nem cria bucket/políticas de Storage; isso requer configuração externa.

1.2 Premissas operacionais

- Executar o DDL em banco novo, conforme o cabeçalho do arquivo; não presumir que é uma migração idempotente.
- Configurar o fuso do banco para America/Sao_Paulo, como recomendado no comentário do SQL, e validar regras de datas em horários de verão/fuso e limites de dia.
- Usar PostgreSQL 15 ou superior para views com security_invoker=true.
- Não conceder propriedade de tabelas/schema nem BYPASSRLS aos papéis de aplicação.
- A aplicação não deve fornecer livremente o id_usuario, o id_participante ou o nível de acesso; o backend deve derivar esses dados da sessão autenticada.

2. Entidades e dicionário de dados

A tabela abaixo resume a finalidade das entidades centrais. Os campos e restrições mais importantes são detalhados em seguida; o SQL continua sendo a fonte exata dos nomes e tipos.

Tabela	Finalidade
status_participante	Catálogo de status global e flag situacao.
participante	Cadastro global, CPF, nome, nascimento, dados sociais, alergia declarada e medicamentos.
programa	Catálogo dos programas; id 1 = REMAMA, id 2 = ONcoFITT.
inscricao_programa	Vínculo da pessoa com um programa, cargo, turma/horário, barco e data de desligamento.
barco	Guarnição REMAMA; nome normalizado como único; pode ser ativo/inativo.
aula	Ocorrência de aula com início/fim, tipo, link virtual e cancelamento histórico.
registro_frequencia	Presença por aula ou evento, P/F/J/CSP/PRE, sinais vitais e PSE.
atestado_medico	Documento de liberação ou radioterapia em manutenção, com validação por gestão.
justificativa_falta	Justificativa vinculada a uma falta, com decisão pendente/deferida/indeferida.
justificativa_arquivo_versao	Histórico append-only de substituições de arquivo de justificativa.
ficha_medica	Dados oncológicos e marcos de tratamento.
comorbidade / tipo_comorbidade / variacao_comorbidade	Comorbidades e suas variações, com regras parametrizadas por catálogo.
sintoma	Histórico de linfedema e neuropatia/dormência.
dados_antropometricos	Medições seriadas de peso, altura, cintura e quadril.
avaliacao	Avaliações funcionais e PSE de avaliação, vinculadas à inscrição/programa.
treinamento	Treinamentos concluídos ou em andamento por participante.
evento	Evento associado a uma participante; pode ter registro de frequência próprio.
contato / endereco	Telefones, contato de emergência com parentesco e endereço.
usuario_acesso / nivel_acesso	Vínculo de identidade de aplicação, perfil e estado ativo.

funcionarios	Cadastro de funcionários da equipe.
observacao_clinica / ocorrencia	Registros textuais assinados pelo usuário autor.
auditoria_sistema	Trilha de INSERT/UPDATE/DELETE com dados antigos/novos e origem.

2.1 Regras de integridade importantes

- CPF é obrigatório e único; a coluna é CHAR(11), mas o SQL não demonstra validação de dígitos verificadores nem remoção de máscara antes de persistir.
- Participante começa com id_status = 2 por padrão. O significado do status depende do seed status_participante.
- A ficha médica é 1:1 por participante (id_participante UNIQUE); avaliações e dados antropométricos são históricos 1:N.
- Há no máximo uma inscrição aberta por participante/programa (índice parcial uq_inscricao_ativa). Um reingresso deve criar nova inscrição, não reabrir a antiga.
- A inscrição pode ter barco apenas no programa 1 (REMAMA); a regra de uma capitã ativa por barco usa id_cargo=3.
- Uma participante tem no máximo um registro por aula e no máximo um por evento, conforme índices únicos parciais.
- A frequência exige exatamente uma origem: aula com inscrição/programa, ou evento sem inscrição/programa.
- PA antes/depois é opcional, mas pressão sistólica e diastólica de cada medição devem ser informadas juntas; os limites são faixas técnicas amplas, não classificação clínica.
- FC antes/depois é opcional; se preenchida, deve ficar entre 30 e 220 bpm. PSE aceita inteiro de 0 a 10.
- Cancelamento de aula exige motivo e timestamp; uma aula cancelada não pode ser reativada.

2.2 Dicionário resumido por domínio

Domínio	Campos / restrições relevantes	Observação
Participante	cpf, id_status, nome_completo, nome_social, data_nascimento, possui_alergia, descricao_alergia, medicamentos	nome_completo não está declarado NOT NULL no DDL; validar exigência no backend ou ajustar o schema.
Contato	celular, contato_emergencia_nome, contato_emergencia_tel, contato_emergencia_parentesco	Parentesco obrigatório e não vazio; contato de emergência participa da regra de ativação.
Ficha médica	id_tipo_cancer, mamas_afetadas, datas de término, hormonioterapia_em_andamento, radioterapia_em_manutencao	A regra clínica de aptidão depende de atestado adequado; validar casos no backend.
Sintoma	tipo_sintoma, presente, braco_afetado, grau, localizacao, registrado_em	Há divergência de escala de linfedema: o CHECK permite 1–4, enquanto a regra aprovada é 1–3.
Atestado	arquivo_url, data_documento, tipo_atestado, status_validacao, data_validacao, id_usuario_validador	Aprovado exige data_documento; trigger permite à gestão 1 preencher a data na aprovação.
Frequência	id_status_presenca, id_inscricao, id_programa, id_aula/id_evento, FC/PA, pse	PSE da aula é diferente do PSE dentro de avaliação.
Aula	programa, inicio, fim, tipo_aula, link_aula, cancelada, motivo_cancelamento	Link só é retornado por função para aluna, mas a proteção efetiva precisa ser testada com papéis reais.
Usuário	email, senha_hash opcional, id_nivel_acesso, id_participante/id_funcionario, auth_user_id, ativo	O CHECK exige ao menos senha_hash ou auth_user_id; integração com Supabase Auth é externa ao DDL.

3. Regras normativas transversais

Regra aprovada	Comportamento esperado	Evidência / situação no DDL
Cadastro separado da inscrição	Pessoa e vínculo de programa têm ciclos de vida distintos.	Estruturado em participante e inscricao_programa.
Histórico preservado	Não excluir fisicamente participante nem apagar inscrição encerrada; retorno cria nova inscrição.	Há trigger para histórico e não há GRANT operacional de DELETE; testar bypass via proprietários/serviços.
Três papéis	participante, gestao_1, gestao_2; papel do banco deve corresponder ao perfil autenticado.	nivel_acesso, app_usuario_id/app_nivel_usuario, GRANTs e RLS; requer configuração segura do backend.
Acesso de gestão	gestao_1 e gestao_2 visualizam dados de gestão; somente gestao_1 faz ações críticas específicas.	Implementação distribuída em GRANTs e triggers; a matriz completa deve ser validada contra cada tabela.
Acesso da participante	Acesso limitado à própria pessoa e aos fluxos permitidos.	RLS por id_participante, policies específicas e GRANTs por coluna.
Máscara LGPD	Toggle de dados identificáveis na interface para usuários autorizados.	Não implementado pelo DDL; pertence à aplicação/API e deve ser testado em exportações.

Não acesso direto por equipes não técnicas	UX, Ciência de Dados, requisitos e QA usam o aplicativo/exportação autorizada; acesso SQL direto fica restrito à equipe técnica aprovada.	O SQL cria papéis técnicos e GRANTs, mas não define contas humanas nem política organizacional. Configuração de acesso deve ser documentada fora do DDL.

4. Ciclo de vida e status global

4.1 Status global versus inscrição

O status global é mantido em participante.id_status; a situação de cada programa é mantida em inscricao_programa.data_desligamento. O SQL busca evitar inferir o status global apenas pela existência de inscrições.

Transição normativa	Condição aprovada	Tratamento no DDL / validação
2 → 1	Ativar somente quando existir contato de emergência completo, atestado aprovado e vigente, e inscrição ativa.	fn_recalcular_status_participante verifica condições por participante; testar atomicidade e todas as combinações de pré-requisitos.
1 → 4	Quando a última inscrição ativa for encerrada.	Trigger após alteração de inscrição chama recalculadora; confirmar comportamento com duas inscrições simultâneas.
4 → 1	Novo ingresso/retorno com inscrição ativa e condições necessárias.	Recalcular no evento de inscrição; validar se novo ingresso sem atestado/contato não ativa indevidamente.
Qualquer → 3	Afastada é manual e exclusiva de gestao_1.	fn_proteger_status_global restringe alteração direta; testar como o status 3 interage com recalculadora automática.
Atestado vencido	Não desativa automaticamente a pessoa; bloqueia aptidão para prática.	fn_participante_apto calcula vigência; testar que a expiração não altera id_status.

4.2 Retorno e desligamento

- Desligar de um programa é atualizar data_desligamento da inscrição; isso não equivale a apagar ou inativar a pessoa em todos os programas.
- Apenas gestao_1 recebe GRANT para atualizar data_desligamento; a trigger também rejeita encerramento por papéis indevidos.
- Inscrição encerrada é histórica: alterações de identidade, programa, data de inscrição e reversão de desligamento são bloqueadas pela trigger.
- O SQL não concede DELETE físico aos papéis de aplicação; a proteção contra administrador/proprietário de banco é operacional e precisa ser controlada por credenciais e migrações.

5. REMAMA: inscrição, barco, aula, presença e PSE

5.1 Inscrição e organização

- turma representa o horário/grupo da aula (por exemplo, 08h–09h); barco representa a guarnição. Não tratar turma e barco como sinônimos.
- Cada inscrição pode receber id_barco, permitido apenas no programa REMAMA.
- A regra de no máximo uma Capitã ativa por barco é aplicada pelo índice uq_capita_por_barco quando id_cargo=3, id_barco não nulo e data_desligamento nula.
- O comentário do SQL cita diretriz de 20 remadoras por barco, mas declara explicitamente que não há bloqueio rígido de capacidade no DDL.

5.2 Aulas e cancelamento

- REMAMA usa tipo_aula raia ou indoor; ONcoFITT usa online. A trigger fn_cancelar_aula preenche o tipo quando omitido e rejeita combinação incompatível de programa/tipo.
- Aula precisa ter fim posterior ao início.
- Aula online só aceita link HTTPS. O link não é incluído no GRANT de leitura da participante; a participante deve obtê-lo por fn_link_aula.

- Somente gestao_1 pode cancelar; motivo é obrigatório, timestamp é definido pelo servidor e cancelamento não pode ser revertido. Reagendamento deve criar nova aula.
- A trigger impede frequência em aula cancelada ou fora do período da inscrição; testar data de desligamento, fuso e fronteiras de horário.

5.3 Presença e estados

Sigla	Significado normativo	Uso esperado
P	Presente	Conta como presença; para aula, requer aptidão válida e regras do programa.
F	Falta	Conta como falta; pode receber justificativa.
J	Falta justificada	Surge apenas quando justificativa é deferida; não integra o denominador da assiduidade.
CSP	Compareceu sem participação	Não conta como presença nem falta e não gera PSE.
PRE	Pré-registro	Estado transitório criado pela aluna ao entrar na aula ONcoFITT; professor deve confirmar P/F/CSP.

5.4 Fluxo REMAMA aprovado

- A participante comparece à aula; o professor registra a presença online enquanto conectado.
- A aula acontece; ao final, o professor pergunta a PSE e registra a escala de 0 a 10.
- No REMAMA, apenas o professor (gestao_2) deve registrar PSE; a participante não preenche a PSE do REMAMA.
- Presença e PSE são dados distintos; PSE só deve ser registrada depois de presença válida.
- Regra aprovada: depois de confirmadas presença e PSE, os valores ficam imutáveis; correção de presença só pode ocorrer antes de capturar a PSE.
- O prazo normativo de PSE é de até 24 horas após o encerramento da aula pelo professor.

VALIDAR / AJUSTAR: o SQL inclui validação de status/PSE, mas é necessário confirmar no código da trigger se o fluxo REMAMA bloqueia edição após PSE e se a janela de 24 horas começa exatamente no encerramento da aula pelo professor. Não considerar a regra concluída sem teste por papel e por programa.

6. ONcoFITT: pré-registro, aula online, chamada e PSE

6.1 Fluxo normativo

- A aula ONcoFITT é online; o professor publica um link HTTPS de Meet/Zoom.
- A participante visualiza a ação de entrar na aula; a aplicação solicita fn_link_aula em vez de expor diretamente a coluna link_aula.
- Ao entrar, a participante cria um pré-registro PRE para a própria aula/programa.
- O professor confirma/corrige a lista de entrada e converte o pré-registro para P, F ou CSP.
- O PSE da aula é respondido pela participante ou registrado pelo professor conforme o fluxo aprovado; o PSE da participante tem janela de 24 horas após o encerramento da aula pelo professor.
- Depois de respondido, o PSE fica imutável, inclusive para gestao_1 e gestao_2.
- A capacidade máxima é 100 presenças confirmadas por aula; a 101ª deve ser bloqueada, inclusive sob concorrência e em tentativas de UPDATE.

6.2 Evidência e riscos no SQL

Regra	Evidência no SQL	Teste necessário
Aula online exclusiva	fn_cancelar_aula e CHECK de tipo/link.	Criar aulas de cada programa com tipo incompatível e verificar rejeição.
Link condicionado	fn_link_aula verifica estado da aula, atestado e pré-registro segundo comentário/código.	Aluna sem pré-registro, atestado inválido, aula futura/encerrada e gestão.
PRE criado pela aluna	GRANT de INSERT por colunas e policy aluna_pre_registro.	Tentar criar PRE de outra participante ou programa 1.
Limite de 100	fn_validar_frequencia_status bloqueia P quando contagem já atingiu 100 e bloqueia concorrência por lock na aula.	100ª aceita, 101ª rejeitada; concorrência real; UPDATE não pode trocar id_aula/participante.
PSE 0–10	CHECK da coluna pse e trigger de validação de frequência/PSE.	Valores fora de faixa, PSE antes de P, após prazo e tentativa de alteração.

Imutabilidade do PSE	Existe validação de status/PSE no trigger; regra exata deve ser confirmada em cenários de atualização.	Aluna, gestao_1 e gestao_2 tentam editar após resposta; verificar rejeição.

7. Atestados, aptidão para prática e tratamentos

7.1 Ciclo do atestado

- A participante envia arquivo; o registro nasce com status_validacao='pendente'.
- Somente gestao_1 pode aprovar ou rejeitar. A decisão deve registrar data_validacao e id_usuario_validador.
- A validade é de 180 dias a partir de data_documento, não de anexado_em nem da data de aprovação.
- Data do documento não pode ser futura; quando o documento foi enviado sem data, gestao_1 pode preencher data_documento durante a aprovação.
- Atestado aprovado exige data_documento. O banco rejeita aprovação sem essa data.
- Atestado pendente ou rejeitado não habilita a prática. A expiração bloqueia aptidão para prática, mas não deve por si só mudar o status global da participante.
- Se radioterapia está em manutenção, a aptidão exige atestado do tipo radioterapia_manutencao.
- A regra normativa de antecedência de 30 dias para renovação deve ser aplicada no frontend/backend e precisa de teste; o DDL não mostra uma regra automática de notificação.

7.2 Função de aptidão

fn_participante_apto(id_participante, data) retorna verdadeiro se encontrar atestado aprovado com data_documento não nula, e a data consultada estiver entre data_documento e data_documento + 180 dias, respeitada a regra de radioterapia em manutenção. vw_participante_apto expõe apto_pratica e uma data calculada de validade.

VALIDAR / AJUSTAR: a expressão atestado_valido_ate da view usa MAX(data_documento) + 180 entre atestados aprovados sem filtrar necessariamente o tipo requerido para radioterapia em manutenção. A data apresentada na view pode, portanto, não representar sempre o atestado efetivamente elegível; revisar a lógica.

7.3 Tratamentos

ficha_medica guarda diagnóstico, tipo de câncer, mama afetada, recidiva, locais afetados, tratamentos e datas de término de cirurgia/quimioterapia/radioterapia. Há campos para hormonioterapia em andamento e radioterapia em manutenção. A restrição ck_radioterapia_manutencao exige que data_termino_radioterapia seja NULL quando radioterapia_em_manutencao for TRUE.

A elegibilidade clínica detalhada e as mensagens para a participante devem ser validadas com coordenação clínica; o DDL não substitui protocolo médico.

8. Justificativas de falta e versões de arquivos

- Uma justificativa é vinculada a um único registro de frequência e só pode nascer sobre status F.
- A justificativa deve conter texto, arquivo ou ambos. O campo motivo pode ser informado sem arquivo; arquivo_url pode ser acrescentado por nova versão.
- A decisão começa pendente e só pode ser tomada uma vez: deferida ou indeferida.
- gestao_1 ou gestao_2 podem deferir/indeferir; o servidor fixa data_analise e id_usuario_analista.
- Ao deferir, a falta deve passar de F para J; indeferir mantém F.
- A primeira versão do arquivo fica em justificativa_falta.arquivo_url. Substituições são inseridas em justificativa_arquivo_versao com número, motivo da substituição, autor e timestamp.
- As versões não devem ser atualizadas/apagadas por papéis operacionais; a trigger numera novas versões e bloqueia números enviados pelo frontend.
- Regra aprovada: se texto for enviado primeiro e arquivo depois, preservar o texto original. Validar se a API faz UPDATE permitido do arquivo inicial ou insere versão sem sobrescrever motivo.

VALIDAR / AJUSTAR: o SQL possui trilha de versões de arquivos, mas o campo arquivo_url da justificativa é a primeira versão e a tabela de versões espera numero_versao >= 2. O fluxo de anexar o primeiro arquivo posteriormente precisa ser definido de forma inequívoca na aplicação (por exemplo, inserir versão 2 quando a primeira justificativa nasceu apenas com texto).

9. Comorbidades, sintomas e dados clínicos

9.1 Comorbidades

tipo_comorbidade parametriza se determinado tipo exige variação e/ou descrição livre. variacao_comorbidade limita variações a um tipo. fn_validar_comorbidade rejeita variação ausente quando exigida, variação indevida quando não prevista e descrição vazia quando exigida.

9.2 Sintomas

sintoma guarda histórico de linfedema e neuropatia. A situação atual deve ser derivada da linha mais recente por participante/tipo; remissão é registrada com nova linha presente=FALSE, em vez de apagar a linha anterior.

Tipo	Campos exigidos quando presente	Campos exigidos em remissão
linfedema	braco_afetado e grau; localizacao deve ser NULL	presente=FALSE e braco_afetado/grau NULL
neuropatia	localizacao não vazia; braco_afetado/grau NULL	presente=FALSE e localizacao NULL

DIVERGÊNCIA CRÍTICA: o comentário do SQL diz grau de linfedema 1–3, mas CHECK grau BETWEEN 1 AND 4 aceita 4. A regra aprovada para a documentação é 1–3. Corrigir o CHECK no DDL e os testes antes de considerar a regra alinhada.

9.3 Dados antropométricos e avaliações

- dados_antropometricos mantém medições seriadas e exige peso e altura positivos.
- vw_pesquisador_evolucao associa cada avaliação à medição antropométrica mais recente até a data da avaliação e calcula IMC por peso/altura².
- avaliação pertence a uma inscrição/programa; a restrição única é (id_inscricao, ano, numero_avaliacao).
- PSE da avaliação é separado do PSE da aula em registro_frequencia; não misturar métricas nem denominadores.

10. Funções e triggers

Esta seção descreve a função de cada rotina visível no script. Os cenários negativos e as condições de execução devem ser validados com teste real no PostgreSQL/Supabase.

Rotina	Disparo	Responsabilidade	QA mínimo
fn_cancelar_aula / trg_cancelar_aula	BEFORE INSERT/UPDATE em aula	Define tipo padrão; força online exclusivo para ONcoFITT; exige motivo e timestamp; restringe cancelamento a gestao_1; impede reativação de aula cancelada.	Criar/editar aula, cancelar sem motivo, tentar reativar.
fn_validar_frequencia_aula / trg_validar_frequencia_aula	BEFORE INSERT/UPDATE dos vínculos de frequência	Rejeita chamada para aula cancelada ou fora do período de inscrição.	Datas de inscrição/desligamento, fuso e aula cancelada.
fn_validar_tipo_usuario / trg_validar_tipo_usuario	BEFORE INSERT/UPDATE em usuario_acesso	Confere coerência entre perfil participante e vínculo participante/funcionário.	Autoelevação, conta sem vínculo ou perfil incompatível.
fn_proteger_historico_inscricao / trg_proteger_historico_inscricao	BEFORE INSERT/UPDATE em inscricao_programa	Protege inscrição encerrada; só gestao_1 pode encerrar; retorno deve criar nova linha.	Reabrir inscrição encerrada, mudar identidade ou programa histórico.
fn_participante_apto	Função SQL consultada pela view e trigger	Verifica atestado aprovado, data e janela de 180 dias, além da condição de radioterapia.	Atestado ausente, pendente, rejeitado, vencido e tipo incompatível.
fn_validar_comorbidade / trg_validar_comorbidade	BEFORE INSERT/UPDATE em comorbidade	Valida variação e descrição com base no catálogo.	Cada combinação de exige_variacao/exige_descricao.
fn_validar_justificativa_falta / trg_validar_justificativa_falta	BEFORE INSERT em justificativa_falta	Exige status inicial pendente e frequência F; bloqueia linha da frequência durante a validação.	Criar justificativa em P/J/CSP/PRE.
fn_analisar_justificativa / trg_analisar_justificativa	BEFORE UPDATE em justificativa_falta	Protege decisão única; restringe equipe; fixa analista/data quando app_usuario_id existe.	Dupla decisão, tentativa de participante, identidade ausente.
fn_marcar_falta_justificada / trg_marcar_falta_justificada	Após deferimento	Converte F para J.	Deferir e indeferir e garantir que apenas deferimento muda status.
fn_conferir_status_justificativa / trg_conferir_status_justificativa	Proteção da consistência de justificativa	Confere consistência entre decisão e estado da frequência conforme o código.	Tentar alterar status da frequência sem decisão válida.
app_usuario_id	Função auxiliar	Lê app.id_usuario da sessão/transação e devolve usuário autenticado da aplicação.	Valor ausente, malformado ou não definido pelo backend.

app_nivel_usuario	Função auxiliar	Resolve nível de acesso do app.id_usuario ativo.	Conta inativa, perfil alterado e identidade não configurada.
fn_proteger_status_global / trg_proteger_status_global	BEFORE UPDATE de participante.id_status	Restringe mudança de status global ao fluxo autorizado e a gestao_1 para ação manual.	Participante/gestao_2 tentam mudar status diretamente.
fn_recalcular_status_participante	Função chamada por triggers	Recalcula status global a partir de inscrição, contato e aptidão de atestado conforme transições acordadas.	Todas as combinações de pré-requisitos e múltiplas inscrições.
fn_atualiza_status_participante / triggers associadas	Após alterações de inscrição, atestado e contato	Aciona recalculadora de status nos eventos pertinentes.	Alteração em cada tabela e retorno 4→1.
fn_proteger_diagnostico_base / trg_proteger_diagnostico_base	Proteção de campos clínicos restritos	Restringe alterações de diagnóstico/CID-O/lateralidade conforme papel e política do projeto.	Gestao_2 e participante tentam editar campos protegidos.
fn_validar_atestado / trg_validar_atestado	BEFORE INSERT/UPDATE em atestado_medico	Valida estados, data do documento, autor/validador e transições do atestado.	Data futura, aprovação sem data, alteração após decisão, papel incorreto.
fn_validar_frequencia_pse / trg_validar_frequencia_pse	Validação de frequência/PSE	Valida identidade, programa, presença e regras de PSE conforme implementação.	PSE fora do programa, antes da presença ou fora do prazo.
fn_aula_tem_link	Função auxiliar	Indica se a aula possui link.	Link nulo ou aula não online.
fn_link_aula	Função chamada pela participante	Retorna link sob condições de acesso/participação definidas no código.	Sem inscrição, PRE, atestado inválido, fora da janela da aula.
fn_validar_frequencia_status / trg_validar_frequencia_status	BEFORE INSERT/UPDATE de status	Separa criação de PRE da chamada oficial; restringe P/F/CSP ao professor; valida atestado e capacidade ONcoFITT.	Papéis errados, atestado inválido, 100/101 participantes, alteração de status.
app_participante_id	Função auxiliar	Obtém o id_participante associado à conta autenticada ativa de perfil participante.	Vínculo ausente, conta inativa, identidade não configurada.
fn_definir_autor / triggers de autor	BEFORE INSERT em observações, ocorrências, atestados e justificativas	Substitui id_usuario_autor pelo usuário da sessão e exige identidade autenticada.	Tentativa de forjar autor.
fn_numerar_versao_justificativa / trigger	BEFORE INSERT em justificativa_arquivo_versao	Bloqueia justificativa, calcula próximo número de versão sob lock e ignora numeração enviada.	Duas versões concorrentes e versão sem justificativa correspondente.
fn_auditar_alteracao / triggers de auditoria	AFTER INSERT/UPDATE/DELETE nas tabelas de negócio/catálogos	Grava antes/depois JSONB, ação, tabela, chave, usuário/origem e IP; exclui senha_hash.	Insert/update/delete, transação revertida, origem usuário/sistema/migração.

11. Views e usos analíticos

View	Conteúdo	Uso sugerido	Cuidados
vw_poder_usuario	Usuário ativo + capacidades do nível	Gestão / autorização de interface	Não substitui autorização no backend.
vw_inscricoes_participante	Histórico de inscrições, programa e ativa/inativa	Gestão / histórico	Aplicar RLS e não expor dados além do necessário.
vw_calendario_aulas	Aulas não canceladas sem link virtual	Agenda da participante e gestão	A view não autoriza por si só inscrição; API deve aplicar contexto.
vw_frequencia_programa	Presença/PSE por programa e aula, com cancelamento e situação exibida	Gestão, acompanhamento e análises	Eventos sem programa não entram; aula cancelada não deve contar em indicadores.
vw_pesquisador_evolucao	Avaliações, vínculo de programa, antropometria anterior e IMC	Ciência de Dados/pesquisa	Medição é da pessoa, não deve ser atribuída artificialmente a um programa.
vw_professor_aulas	Totais por aula: chamadas, P/F/J/CSP e PRE	Professor/gestão	Aula cancelada mantém histórico, mas contagens válidas ficam zeradas.
vw_participante_acompanhamento	Inscrições e avaliações próprias	Portal da participante	Verificar que RLS nas tabelas de origem restringe a pessoa.
vw_participante_apto	Aptidão atual e data estimada de validade	Bloqueio de prática / UX	Revisar cálculo de atestado_valido_ate em radioterapia.
vw_assiduidade_programa	Aulas realizadas, P/F/J/CSP, percentual e alerta abaixo de 60%	Gestão / Ciência de Dados	Fórmula: P / (total - J - CSP); PRE excluído; aula cancelada excluída.

11.1 Interpretação da assiduidade

A view calcula percentual como 100 × presenças P / (registros de frequência de aulas não canceladas, excluindo J e CSP). PRE é excluído. O resultado fica NULL se o denominador for zero. A view marca alerta_assiduidade quando o percentual é inferior a 60%; o limite é inclusivo apenas no lado de alerta (<60%, não <=60%).

VALIDAR: confirmar com coordenação se o denominador deve considerar somente aulas em que a participante estava inscrita no momento da aula e se faltas ainda não lançadas devem ser contabilizadas. O SQL agrega registros existentes; uma aula sem linha de frequência da participante não entra como falta automaticamente.

12. Autenticação, papéis, GRANTs e RLS

12.1 Papéis lógicos

Perfil	Acesso esperado	Limites críticos
participante	Somente os próprios dados e ações explicitamente permitidas; autoedição limitada; PSE ONcoFITT e pré-registro.	Não editar diagnóstico/CID-O, atestados já enviados, PSE de outra pessoa, presença oficial ou dados de terceiros.
gestao_1	Gestão ampla; aprovar/rejeitar atestados; cancelar aula; inativar inscrição; alterar status global e campos críticos autorizados.	Senha de confirmação para ação crítica é responsabilidade do backend/UI; não presumir que a trigger valida senha.
gestao_2	Gestão ampla e operação de aula/chamada; analisar justificativas; registrar P/F/CSP e sinais vitais/PSE autorizados.	Não inativar inscrição nem executar ações exclusivas de gestao_1.

12.2 Como a autorização é aplicada

- GRANTs limitam operações e colunas. Por exemplo, a equipe só atualiza colunas específicas de registro_frequencia, evitando trocar id_aula/id_participante por UPDATE.
- RLS filtra linhas por app_participante_id() para a participante e verifica correspondência entre current_user e app_nivel_usuario() para gestão.
- Views usam security_invoker=true para que permissões e RLS das tabelas de origem sejam aplicadas no contexto do chamador.
- app.id_usuario é variável de configuração por sessão/transação; o backend precisa defini-la de forma confiável dentro da transação e nunca aceitar o valor diretamente do navegador.
- usuario_acesso pode usar senha_hash ou auth_user_id; o DDL não configura sozinho Supabase Auth nem garante que o UUID seja verificado contra o token JWT.
- O SQL não cria usuários humanos nem decide quais grupos de projeto recebem acesso direto. A política aprovada é que grupos não técnicos usem o aplicativo e exportações autorizadas; acesso SQL direto deve ficar restrito à equipe técnica designada.

12.3 Riscos para validação

- Testar com papéis de banco reais e não com owner/service role que bypassa RLS.
- Confirmar que cada conexão/request define app.id_usuario corretamente, sem reaproveitar identidade entre requisições no pool.
- Testar conta inativa, id_usuario ausente, papel divergente do papel SQL e tentativa de forjar id_participante.
- Revisar policies geradas por DO $$, inclusive ausência de policies de DELETE e permissões residuais de PUBLIC.
- Confirmar se app_participante pode UPDATE em participante apenas nas colunas permitidas; RLS de linha não substitui restrição de coluna.
- Separar exportação de dados identificáveis da visão analítica e aplicar máscara LGPD na camada da aplicação.

13. Auditoria e rastreabilidade

A função fn_auditar_alteracao cria registros de auditoria após INSERT/UPDATE/DELETE nas tabelas de negócio e catálogos, excluindo a própria auditoria para evitar recursão. Armazena ação, tabela, chave primária, JSONB antigo/novo, usuário, origem e IP quando disponível; senha_hash é removido do JSON.

A origem é USUARIO quando app_usuario_id está definido, MIGRACAO quando app.origem_auditoria='MIGRACAO', e SISTEMA nos demais casos. O log é gravado na mesma transação: se a operação for revertida, a auditoria associada também tende a ser revertida.

VALIDAR: retenção, acesso ao log, dados sensíveis em JSONB, IP ausente, atualizações sem alteração material, transações de migração e proteção contra alteração por papéis privilegiados. O SQL concede SELECT de auditoria à equipe, mas não concede INSERT/UPDATE/DELETE direto aos papéis operacionais.

14. Impactos por equipe

Equipe	O que precisa construir/consumir	Atenção principal
Arquitetura do Site	Mapear telas e fluxos aos papéis, organizar integração com Auth/Storage, API, calendário, link e exportações.	Desenhar fluxo de erro, sessão, transação e permissões; não oferecer ações proibidas por papel.
Backend	Implementar endpoints transacionais, identidade app.id_usuario, validação de fluxo, upload privado, geração de URL assinada e erros.	Não confiar no frontend; configurar papéis SQL não proprietários; garantir atomização e isolamento do pool.
UX/UI	Telas de cadastro/autoedição, envio e análise de atestado, justificativa com arquivo posterior, chamada, PRE, PSE e alertas.	Explicar bloqueios de atestado, imutabilidade de PSE e histórico de justificativas; não expor link antes de elegibilidade.
Ciência de Dados	Usar views de evolução, frequência, assiduidade e exportações aprovadas.	Não acessar diretamente Supabase sem autorização formal; respeitar máscara, finalidade, definições de denominador e dados ausentes.
QA/Validação	Executar casos de permissão, transições, limites, datas, concorrência, integridade e auditoria.	Cobrir comportamento no banco e ponta a ponta na aplicação; documentar evidência e ambiente.
Equipe técnica DBA/DB	Gerir migrations, papéis, schema, backups, observabilidade e homologação.	Acesso privilegiado controlado; credenciais owner/service role fora do frontend.

15. Plano de QA e homologação

Área	Critério de aceite	Casos essenciais
Status global	2→1 com contato + atestado aprovado/vigente + inscrição ativa; 1→4 ao encerrar última inscrição; 4→1 em retorno; status 3 manual.	Testar cada pré-requisito isolado, duas inscrições, atestado vencido e corrida entre operações.
Atestado	Pendente por padrão; só gestao_1 aprova; validade de 180 dias desde emissão; data futura rejeitada.	Papel participante/gestao_2, data nula, futura, vencida exatamente no dia 180/181, radioterapia.
Linfedema	Grau 1, 2 e 3 aceitos; 0 e 4 rejeitados.	O DDL atual aceita 4: teste deve falhar até ajuste.
Capitã/barco	No máximo uma capitã ativa por barco; inscrição encerrada pode manter histórico.	Duas capitãs concorrentes, barcos distintos, sem barco, reativação/retorno.
Aula/cancelamento	Tipo compatível com programa; fim > início; motivo e timestamp; sem reativação.	Aula online no REMAMA, raia no ONcoFITT, cancelamento sem motivo, UPDATE de cancelada.
Presença	Uma frequência por pessoa/aula; chamada oficial somente por gestao_2; aula não cancelada e dentro da inscrição.	Duplicidade, status P/F/CSP por participante, aula fora de vínculo e troca de FK.
ONcoFITT capacidade	100 presenças P aceitas; 101ª bloqueada.	100ª/101ª, duas chamadas concorrentes, UPDATE para P, tentativa de alterar id_aula.
PSE	0–10; ONcoFITT com janela de 24h após fim da aula; imutável após resposta.	Valores fora da escala, PRE sem confirmação, PSE fora de prazo, edição por cada papel.
REMAMA PSE	Somente professor registra depois da presença; correção de presença apenas antes de PSE.	Participante tenta gravar PSE; gestão tenta alterar após confirmado; limite temporal.
Justificativa	Só sobre F; texto/arquivo/ambos; decisão única; deferir converte F→J.	Sem conteúdo, em P/CSP, texto primeiro e arquivo depois, segunda decisão, concorrência.
RLS	Participante não acessa linha de outra; gestão deve corresponder ao papel SQL.	Tentar SELECT/INSERT/UPDATE cruzado; usuário inativo; owner/service role não é evidência válida.
Auditoria	Toda mutação de negócio gera trilha sem senha_hash.	INSERT/UPDATE/DELETE, mudança sem efeito, falha/rollback, migração e usuário não definido.
Views analíticas	Resultados consistentes com regras e máscara de acesso.	Aula cancelada, PRE, J/CSP, antropometria posterior à avaliação, múltiplos programas.
Storage/Auth	Atestados/arquivos privados; autenticação consistente com usuario_acesso.	URL pública, URL assinada expirada, token inválido, reset de senha e divergência Auth/DB.

16. Divergências, riscos e decisões pendentes

Prioridade	Tema	Constatação	Ação recomendada
CRÍTICO	Linfedema: escala	A regra aprovada é 1–3, mas ck do SQL aceita 1–4.	Alterar CHECK para BETWEEN 1 AND 3; atualizar comentário, formulário, dados existentes e QA.
ALTO	PSE imutável e janela	Regra normativa detalha PSE imutável após resposta e prazo contado do encerramento feito pelo professor; confirmar que trigger aplica exatamente ambos por programa.	Revisar fn_validar_frequencia_pse e fn_validar_frequencia_status; testes por papel, estado e timestamp.
ALTO	Presença REMAMA + PSE	O requisito de bloquear correção de presença depois de PSE precisa ser garantido sem bloquear edição de dados permitidos antes de PSE.	Adicionar/confirmar guarda explícita e testar todos os caminhos de UPDATE.
ALTO	Autenticação Supabase	auth_user_id não tem FK deliberadamente; o DDL não valida JWT nem configura Auth.	Documentar e implementar vínculo confiável entre JWT, usuario_acesso e app.id_usuario.
ALTO	Conexão/identidade transacional	RLS usa app.id_usuario e current_user; o comportamento depende da configuração de pool e do papel SQL.	Usar transação por request, SET LOCAL/configuração transacional segura e teste de isolamento de identidade.

ALTO	Acesso direto a dados	A decisão organizacional restringe acesso ao Supabase direto para grupos não técnicos; GRANTs técnicos não representam identidade de equipe.	Formalizar quem recebe credenciais, exportações, contas técnicas e acesso de migração.
MÉDIO	Data de validade na view	vw_participante_apto calcula MAX(data_documento)+180 sem necessariamente filtrar o tipo de atestado exigido por radioterapia em manutenção.	Alinhar data apresentada com a mesma regra de fn_participante_apto.
MÉDIO	Justificativa com arquivo posterior	O modelo tem motivo e arquivo inicial, mais versões numeradas a partir de 2; caso inicial apenas texto precisa de regra inequívoca.	Definir como anexar o primeiro arquivo sem sobrescrever texto original e testar versão/auditoria.
MÉDIO	Assiduidade	A view conta linhas de frequência existentes; falta não lançada pode não entrar no denominador.	Confirmar definição oficial de aulas esperadas por inscrição e se chamada incompleta deve gerar falta.
MÉDIO	CPF e dados obrigatórios	CPF é CHAR(11) e único, mas não há CHECK de dígitos; nome_completo não é NOT NULL.	Definir validação na API ou constraints adicionais, sem assumir que o SQL valida conteúdo.
MÉDIO	Radioterapia em manutenção	CHECK exige data_termino_radioterapia NULL quando manutenção TRUE; conferir significado e UX do campo.	Validar com coordenação clínica e alinhar formulários e mensagens.
MÉDIO	Capacidade por barco	A diretriz de 20 remadoras/barco está em comentário e não é hard-block.	Confirmar se é apenas diretriz operacional ou se precisa virar constraint/validação.
MÉDIO	Mascara LGPD	Não é implementada pelo DDL.	Implementar na aplicação e garantir que exportações e logs respeitem a política.
MÉDIO	Homologação	A leitura do arquivo não comprova execução, segurança ou produção.	Executar em banco de teste limpo, registrar versão PostgreSQL, resultados e evidências.

17. Checklist de liberação

☐ DDL executado do início ao fim em banco limpo e versão PostgreSQL documentada.

☐ Regra de linfedema corrigida para 1–3 e teste de 4 rejeitado.

☐ Papéis app_participante, app_gestao_1 e app_gestao_2 criados com privilégios mínimos; nenhum é owner nem BYPASSRLS.

☐ Integração Auth → usuario_acesso → app.id_usuario testada com pool de conexões.

☐ RLS testada com contas reais de cada papel, incluindo tentativas de acessar outra participante.

☐ Transições de status e condição de atestado testadas com múltiplas inscrições.

☐ Fluxos REMAMA/ONcoFITT de presença e PSE testados por estado, papel e prazo.

☐ Limite ONcoFITT de 100 testado sob concorrência e em UPDATE.

☐ Atestados, justificativas e arquivos testados com Storage privado e URLs assinadas.

☐ Views, exportações, máscara LGPD e auditoria validadas com dados de teste.

☐ Divergências resolvidas ou formalmente aceitas como pendências antes da homologação.

☐ Documentação atualizada para refletir a versão efetivamente implantada.

Anexo A — Objetos identificados no arquivo

Tabelas declaradas: status_participante, estado_civil, programa, tipo_comorbidade, variacao_comorbidade, tipo_treinamento, status_presenca, cargo_participante, tipo_cancer, barco, participante, endereco, contato, dados_antropometricos, avaliacao, ficha_medica, comorbidade, sintoma, atestado_medico, treinamento, evento, inscricao_programa, aula, registro_frequencia, justificativa_falta, justificativa_arquivo_versao, funcionarios, nivel_acesso, usuario_acesso, auditoria_sistema, observacao_clinica, ocorrencia.

Funções CREATE OR REPLACE identificadas: fn_cancelar_aula, fn_validar_frequencia_aula, fn_validar_tipo_usuario, fn_proteger_historico_inscricao, fn_participante_apto, fn_validar_comorbidade, fn_validar_justificativa_falta, fn_analisar_justificativa, fn_marcar_falta_justificada, fn_conferir_status_justificativa, app_usuario_id, app_nivel_usuario, fn_proteger_status_global, fn_recalcular_status_participante, fn_atualiza_status_participante, fn_proteger_diagnostico_base, fn_validar_atestado, fn_validar_frequencia_pse, fn_aula_tem_link, fn_link_aula, fn_validar_frequencia_status, app_participante_id, fn_definir_autor, fn_numerar_versao_justificativa, fn_auditar_alteracao.

Views identificadas: vw_poder_usuario, vw_inscricoes_participante, vw_calendario_aulas, vw_frequencia_programa, vw_pesquisador_evolucao, vw_professor_aulas, vw_participante_acompanhamento, vw_participante_apto, vw_assiduidade_programa.

Triggers declaradas diretamente: trg_cancelar_aula, trg_validar_frequencia_aula, trg_validar_tipo_usuario, trg_proteger_historico_inscricao, trg_validar_comorbidade, trg_validar_justificativa_falta, trg_analisar_justificativa, trg_marcar_falta_justificada, trg_conferir_status_justificativa, trg_proteger_status_global, trg_atualiza_status_participante, trg_atualiza_status_participante_atestado, trg_atualiza_status_participante_contato, trg_proteger_diagnostico_base, trg_validar_atestado, trg_validar_frequencia_pse, trg_validar_frequencia_status, trg_autor_observacao, trg_autor_ocorrencia, trg_autor_atestado, trg_autor_justificativa, trg_autor_versao, trg_numerar_versao_justificativa. Algumas triggers de auditoria e políticas RLS são criadas dinamicamente por blocos DO $$; sua lista concreta deve ser conferida após execução.

Anexo B — Limites desta análise

- O documento foi produzido por inspeção estática do arquivo DDL v3.3.1.sql fornecido pelo usuário.
- Não foi feita execução do script nesta etapa; portanto não se afirma que o DDL compila, que as permissões funcionam em ambiente real ou que houve homologação.
- Regras normativas do projeto foram incorporadas a partir das decisões registradas na conversa; pontos que o SQL não demonstra ficam assinalados para ajuste ou teste.
- A documentação não substitui validação clínica, revisão de segurança, análise de proteção de dados, plano de backup/recuperação ou aceite formal das equipes.